

# Tarea 7 – Compramos el producto

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA PARA INTELIGENCIA ARTIFICIAL  
CARLOS RAMÍREZ MARTÍNEZ

Los datos en la tabla muestran la probabilidad de que una persona, con un salario  $x$ , compre un producto determinado. Una función que comúnmente se utiliza para modelar este comportamiento es la función logística:

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-(x-x_0)}}$$

Donde  $x_0$  es el punto donde la probabilidad es 0.5. Sin embargo, en términos de evaluación, es más sencillo evaluar una aproximación polinómica que evaluar esta función. Es por ello que emplearemos un polinomio de Taylor para describir estos datos.

| salario en miles | Probabilidad |
|------------------|--------------|
| 6                | 0.04         |
| 7                | 0            |
| 8                | 0            |
| 9                | 0            |
| 10               | 0.06         |
| 11               | 0.02         |
| 12               | 0.0399       |
| 13               | 0.0597       |
| 14               | 0.0191       |
| 15               | 0.0025       |
| 16               | 0.0133       |
| 17               | 0.042        |
| 18               | 0.0274       |
| 19               | 0.0792       |
| 20               | 0.2689       |
| 21               | 0.5          |
| 22               | 0.6911       |
| 23               | 0.8208       |
| 24               | 0.9526       |
| 25               | 0.962        |
| 26               | 0.9533       |
| 27               | 0.9375       |
| 28               | 0.9991       |
| 29               | 0.9397       |
| 30               | 0.9399       |

1. Para los datos que se muestran en la tabla diga cuál cree que es el valor de  $x_0$

Los datos para este ejercicio, resultó  $x_0 = 21$  ser el punto exacto donde la probabilidad es 0.5.

| salario en miles | Probabilidad |
|------------------|--------------|
| 18               | 0.0274       |
| 19               | 0.0792       |
| 20               | 0.2689       |
| 21               | 0.5          |
| 22               | 0.6911       |

2. Encuentre un polinomio de Taylor de orden 3 para la función logística alrededor de  $x_0$

Declare la función inicial usando sympy

## Funcion

```
# Definir las variables simbólicas
x, x0 = symbols('x x_0')

# Definir la función sigmoide
f = 1 / (1 + exp(-(x - x0)))
f
```

$$\frac{1}{e^{-x+x_0} + 1}$$

Usando `sympy.diff`, encontramos la primera, segunda y tercera derivadas de la función.

```
f_prime = diff(f, x)
f_prime_simplified = simplify(f_prime)

print("\nPrimera derivada:")
● f_prime
```

Primera derivada:

$$\frac{e^{-x+x_0}}{(e^{-x+x_0} + 1)^2}$$

```

# Calcular la segunda derivada
f_double_prime = diff(f_prime, x)
f_double_prime_simplified = simplify(f_double_prime)

print("\nSegunda derivada:")
f_double_prime
f_double_prime_simplified

```

Segunda derivada:

$$\frac{(1 - e^{x-x_0}) e^{x-x_0}}{(e^{x-x_0} + 1)^3}$$

```

# Calcular la tercera derivada
f_triple_prime = diff(f_double_prime, x)
f_triple_prime_simplified = simplify(f_triple_prime)

print("\nTercera derivada:")
f_triple_prime_simplified

```

Tercera derivada:

$$\frac{\left((e^{x-x_0} + 1)^2 - 6e^{x-x_0}\right) e^{x-x_0}}{(e^{x-x_0} + 1)^4}$$

Aplicando la ecuación para las Series de Taylor

Series de Taylor

Dicha ecuación es la siguiente:

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a)^1 + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^n(a)}{n!}(x-a)^n$$

o expresado de otra forma

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

```

# Series de Taylor
f1 = f_prime.subs({x0: a})
f2 = f_double_prime_simplified.subs({x0: a})
f3 = f_triple_prime_simplified.subs({x0: a})

st = f + f1*(x-x0) + f2/2*(x-x0)**2 + f3/6*(x-x0)**3
st

```

$$\frac{(1 - e^{x-21})(x - x_0)^2 e^{x-21}}{2(e^{x-21} + 1)^3} + \frac{(x - x_0)^3 \left( (e^{x-21} + 1)^2 - 6e^{x-21} \right) e^{x-21}}{6(e^{x-21} + 1)^4} + \frac{(x - x_0) e^{21-x}}{(e^{21-x} + 1)^2} + \frac{1}{e^{-x+x_0} + 1}$$

3. Evalúe el polinomio obtenido para cada uno de los salarios de la tabla

Así se evaluó la función de Taylor para encontrar los valores aproximados

```
probabilities = list(df['salario en miles'])
approx = []

for prob in probabilities:
    approx.append(st.subs({x: prob, x0: a}))

df_evl = pd.DataFrame({"valores aproximados": approx})
df = pd.concat([df, df_evl], axis=1)
df
```

✓ 0.3s  Open 'df' in Data Wrangler

|   | # salario en miles | # Probabilidad | valores aproximados                      |
|---|--------------------|----------------|------------------------------------------|
| 0 | 6                  | 0.04           | $-1125*(-6*\exp(-15) + (\exp(-15) + 1)*$ |
| 1 | 7                  | 0.0            | $-1372*(-6*\exp(-14) + (\exp(-14) + 1)*$ |
| 2 | 8                  | 0.0            | $-2197*(-6*\exp(-13) + (\exp(-13) + 1)*$ |

4. Encuentre el error de aproximación calculando el valor absoluto de la diferencia de los valores aproximados y los reales.  
Así se evaluó la función sigmoide para encontrar los valores reales.

```

probabilities = list(df['salario en miles'])
reales = []

for prob in probabilities:
    reales.append(f.subs({x: prob, x0: a}))

df_ev1 = pd.DataFrame({"valores reales": reales})
df = pd.concat([df, df_ev1], axis=1)
df

```

✓ 0.1s

Open 'df' in Data Wrangler

|   | # salario en miles | # Probabilidad |                                       | valores aproximados | valores reales |
|---|--------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|
| 0 | 6                  | 0.04           | -1125*(-6*exp(-15) + (exp(-15) + 1)*  | 1/(1 + exp(15))     |                |
| 1 | 7                  | 0.0            | -1372*(-6*exp(-14) + (exp(-14) + 1)*  | 1/(1 + exp(14))     |                |
| 2 | 8                  | 0.0            | -2197*(-6*exp(-13) + (exp(-13) + 1)*  | 1/(1 + exp(13))     |                |
| 3 | 9                  | 0.0            | -288*(-6*exp(-12) + (exp(-12) + 1)**; | 1/(1 + exp(12))     |                |

```

df['error absoluto'] = abs(df['valores aproximados'] - df['valores reales'])
df.to_csv('output.csv')
df

```

✓ 0.6s

Open 'df' in Data Wrangler

|   | # salario en miles | # Probabilidad | valores aproximados                  | valores reales  | error absoluto                        |
|---|--------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 0 | 6                  | 0.04           | -1125*(-6*exp(-15) + (exp(-15) + 1)* | 1/(1 + exp(15)) | -225*(1 - exp(-15))*exp(-15)/(2*(exp( |
| 1 | 7                  | 0.0            | -1372*(-6*exp(-14) + (exp(-14) + 1)* | 1/(1 + exp(14)) | -98*(1 - exp(-14))*exp(-14)/(exp(-14) |

5. Grafique los valores aproximados y los reales y analice el resultado

```
plt.plot(df['Probabilidad'], label='valores conocidos')

plt.plot(df['valores reales'], label='valores reales', linestyle='--',)
plt.plot(df['valores aproximados'], label='valores aproximados', linestyle='dotted')
plt.axhline(0.5, linestyle='--', color='red', label='threshold')
plt.xlabel('salario en miles')
plt.ylabel('Probabilidad')
plt.legend()
```

✓ 0.1s

<matplotlib.legend.Legend at 0x256489218b0>

